Exercices progressifs

E1 · Application directe. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 3$ et $V(X) = 2$. On pose $Y = 4X - 1$. Calculer l'espérance, la variance et l'écart type de Y.

E2 · Application et justification. Les variables aléatoires X et Y sont indépendantes et vérifient $E(X) = 2$, $E(Y) = 5$, $V(X) = 1$ et $V(Y) = 4$. Calculer $E(2X - Y)$ et $V(2X - Y)$.

E3 · Méthode à organiser. On considère 64 variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance 10 et d'écart type 4. Calculer l'espérance et l'écart type de leur moyenne.

E4 · Choix de stratégie. Soit X une variable aléatoire telle que $E(X) = 100$ et $V(X) = 9$. À l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, donner une majoration de $P(|X - 100| \geq 6)$.

E5 · Synthèse ou démonstration. On note M_n la moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même loi, d'espérance μ et de variance 4. Déterminer une taille n suffisante pour que $P(|M_n - \mu| < 0{,}2) \geq 0{,}95$.